

EC2 · EBS · ENI

De quoi est fait un serveur, et comment il se connecte



Qu'est-ce qu'un serveur

Loué via EC2, cloné d'une AMI.

Ce qui reste, ce qui disparaît

Arrêt/résiliation, EBS, instantanés.

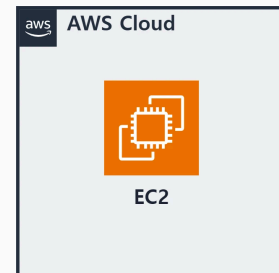
Comment il se connecte

Une ENI : IP, groupes de sécurité.

01 EC2 — des serveurs AWS à louer

Elastic Compute Cloud

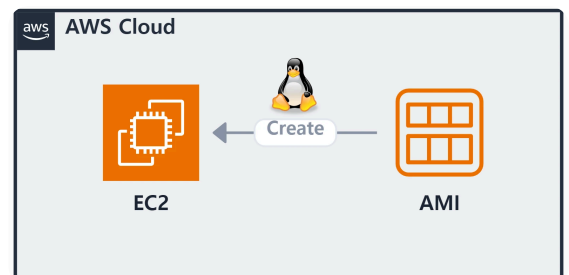
- Louer un serveur chez AWS
- Un **serveur virtuel**, démarré au besoin, arrêté sinon.
- Facile à agrandir ou réduire, d'où **Elastic**. Deux C : **EC2**



02 AMI — un modèle de serveur

Amazon Machine Image

- Le **modèle** qui fixe l'OS et les réglages de démarrage.
- Un serveur configuré peut être figé dans une nouvelle AMI.
- Ensuite, autant de serveurs identiques que voulu.



⚙️ Sept choix au lancement

Dans l'ordre de l'assistant de la console

OS	Linux · Windows · macOS — fixé par l'AMI	CPU	Nombre de vCPU — selon la famille et la taille du type
Mémoire	RAM. À taille égale, elle varie selon la famille	Stockage	EBS · EFS via le réseau, ou stockage d'instance sur l'hôte physique
Réseau	Débit de la carte réseau, et IP publique ou non	Pare-feu	Groupe de sécurité — qui peut se connecter, sur quels ports
Script initial	Données utilisateur — exécutées une fois, au 1er démarrage		

03 Lire le nom d'un type

Un nom court, une **fiche technique**

t3.micro

- t** Famille — T·M usage général, C calcul, R mémoire
- 3** Génération — haute = récente, souvent moins chère et plus rapide
- micro** Taille — chaque cran : mémoire ×2

D'abord la famille, puis génération et taille.

📊 Familles d'instances

À l'examen

Famille	Usage	Quand la choisir	Exemple
T	Usage général · extensible	Serveurs web / de dev peu chargés	t3.micro
M	Usage général	CPU et mémoire équilibrés ; le choix par défaut	m7g.large
C	Optimisées pour le calcul	Batches lourds · serveurs de jeu	c7i.xlarge
R / X	Optimisées pour la mémoire	Caches · bases en mémoire	r7g.large
I / D	Optimisées pour le stockage	IOPS élevées · gros disques locaux	i4i.large
G / P	Calcul accéléré	Entraînement GPU · inférence · rendu	g5.xlarge

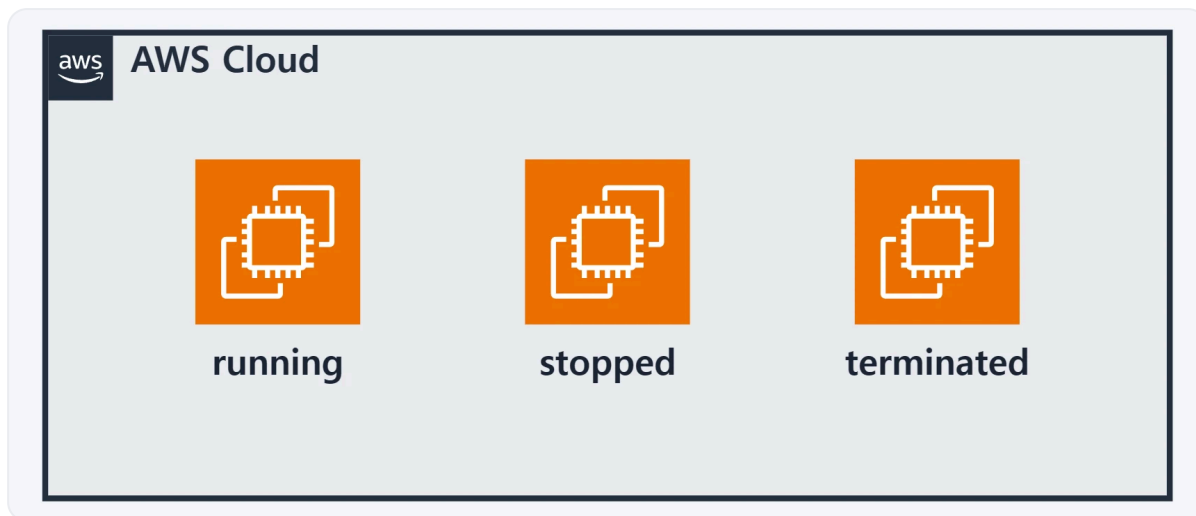
📈 Tailles d'instance

nano → micro → small	Les plus petites : dev, test
xlarge → 2xlarge → 4xlarge...	Mémoire ×2, et plus de vCPU
.metal — bare metal	Serveur physique entier, sans hyperviseur. (Licence liée au matériel)

medium → large	Départ de la production
Suffixes a · g · i · n	AMD · Graviton · Intel · réseau amélioré

04 Trois états — là où la facture change

L'instance n'est facturée que pendant qu'elle tourne.



running

Allumée. Facturée.

stopped

Éteinte. L'instance ne coûte plus rien.

terminated

Supprimée pour de bon. Irréversible.

Transitions d'état

[À l'examen](#)

pending
démarrage



running
facturée



stopping
arrêt en cours



stopped
instance gratuite



terminated
sans retour

Un redémarrage ne change pas l'état : l'IP publique et le stockage d'instance restent. La mise en veille prolongée enregistre la mémoire sur le volume racine, arrête, puis reprend là où elle en était.

Groupes de placement — la disposition physique des instances

Cluster	Regroupées dans un rack. Latence minimale ; si le rack tombe, tout tombe
Répartition	Sur du matériel distinct. Instances par AZ limitées
Partition	Découpage par groupes de racks. Pour le stockage distribué type HDFS·Cassandra

💰 Modèles de tarification

On-Demand

À la seconde, selon l'usage. Par défaut, et le plus cher.

Savings Plans

Engagement sur un montant fixe en \$/h pendant 1 à 3 ans, contre une remise.

Reserved

On réserve un type précis pour 1 à 3 ans. On s'engage sur des instances, pas des dollars.

Spot

Capacité inutilisée, jusqu'à -90 %. Reprise après un préavis de 2 minutes.

Dedicated Host

Un serveur physique entier. Pour les licences liées aux cœurs.

Capacity Reservation

Bloque de la capacité à l'avance. Garantit la place, sans rien économiser.

⚖️ Lequel choisir

Serveurs actifs 24 h/24	Savings Plans — engagement sur un montant horaire contre une remise
Tâches interruptibles	Spot — jusqu'à -90 %, reprise après un préavis de 2 minutes
Essais courts	On-Demand — sans engagement. Le plus cher et le plus souple
Licences par cœur	Dedicated Host — on loue tout le serveur physique

📄 Ce qui est facturé

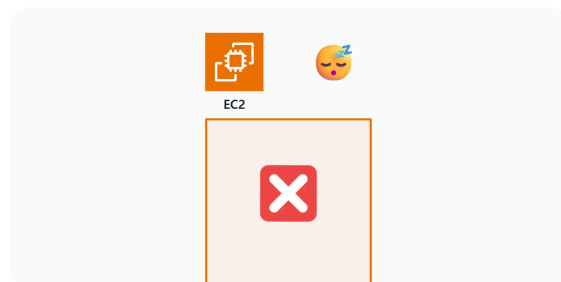
L'arrêt ne stoppe que la 1re ligne

—	Quand	Pour l'arrêter
Heures d'instance	En état running uniquement	Arrêter l'instance
Volume EBS	Tant qu'il existe (Go-mois)	Supprimer le volume. L'arrêt ne suffit pas
Instantané	Tant qu'il est conservé (Go-mois)	Le supprimer
IPv4 publique	Dès l'allocation (à l'heure)	Libérer les EIP inutilisées. Facturées même à l'arrêt
Transfert de données	Sortant (par Go)	Entrant gratuit; trafic en IP privée dans une même AZ gratuit

05 Instance Store

Ce qu'on perd à l'arrêt

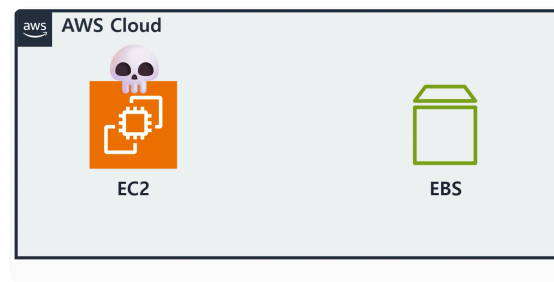
- Les données du **stockage d'instance** EC2 sont perdues à l'arrêt.
- Un disque temporaire sur l'hôte physique, donc rapide
- Il survit à un **redémarrage**, pas à un arrêt ni à une résiliation.



06 EBS — par le réseau

Elastic Block Store

- Il survit à l'instance.
- On le détache et **on l'attache à une autre instance**.
- Sa propre vie, sa propre facture (facturé même instance éteinte)



Arrêt (stopped) vs résiliation (terminated)

[À l'examen](#)

	Arrêt	Résiliation
Coût de l'instance	S'arrête	S'arrête
Volume EBS	Toujours facturé	Volume racine supprimé
Données dessus	Conservées	Perdues
IP publique	Change (sauf EIP)	Libérée
Retour arrière	Redémarrer	Impossible

Trois disques, faciles à confondre

EBS

Disque attaché via le réseau. Survit à la suppression de l'instance ; on le détache et on l'attache ailleurs.

Stockage d'instance

Disque temporaire sur l'hôte physique. Rapide, mais perdu à l'arrêt ou à la résiliation. Survit au redémarrage.

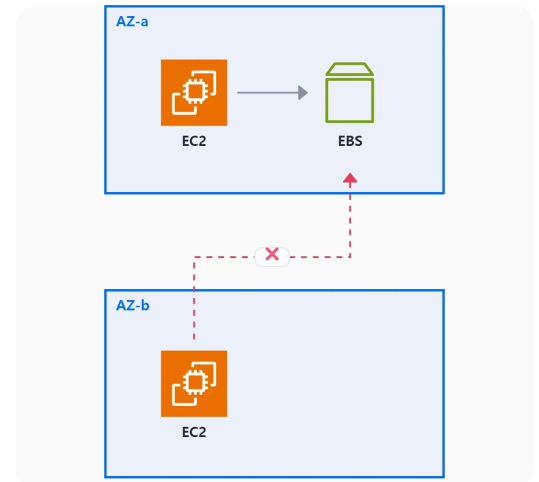
Instantané

Sauvegarde incrémentielle d'EBS dans S3. Base pour changer d'AZ/de région ou créer une AMI.

07 Un volume vit dans une seule AZ

Il **ne s'attache pas** à une instance d'une autre AZ.

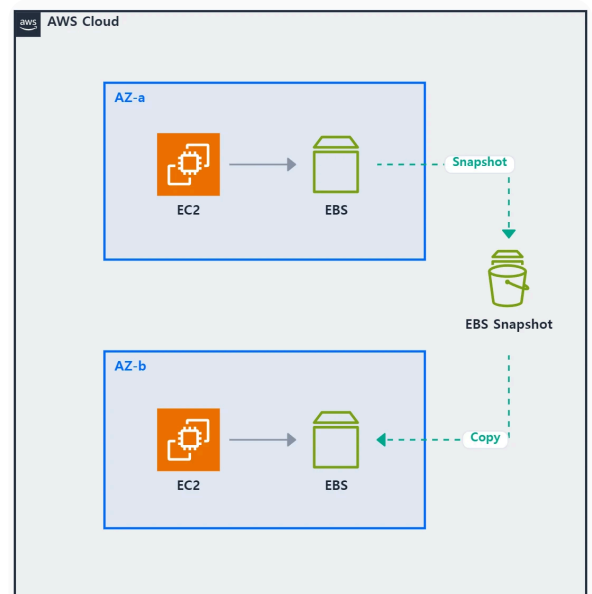
- Volume et instance doivent être dans la même AZ.
- Changer d'AZ est donc une **copie**, pas un déplacement.
- Pour un stockage à l'échelle de la région, il faut un autre service, comme EFS.



08 Instantanés — passer d'une AZ ou région à l'autre

Prenez un instantané et **créez un volume dans une autre AZ ou région**.

- Stocké dans S3 **de façon incrémentielle**. Seul le premier est complet
- Un volume créé depuis un instantané peut être plus grand que l'original.
- Une AMI part elle aussi de cet instantané.



Rôle des instantanés

À l'examen

Sauvegarde incrémentielle

Stockée dans S3 ; seule la première est complète.

Changer d'AZ · de région

On le copie, puis on crée le volume dans l'autre AZ ou région. (Seul moyen pour un volume de changer d'AZ)

Point de départ des AMI

Créer une AMI d'une instance revient à prendre un instantané de son volume racine.

Automatisation et conservation

DLM les crée et les supprime selon un calendrier. Les anciens passent au niveau archive.



Chiffrement — dès la création

Avec une clé KMS

S'active à la création du volume. Données, instantanés et volumes qui en sont issus sont tous chiffrés.

Impossible à activer après

Un volume existant doit passer par **instantané → copie chiffrée → nouveau volume**.

Aucun coût en performances

Pas de perte sensible : mieux vaut l'activer par défaut.



Règles des volumes — où ils s'attachent, quand ils disparaissent

[À l'examen](#)

AZ	Un volume vit dans une AZ , attaché aux seules instances de celle-ci	Attachement	1 volume = 1 instance (sauf Multi-Attach io1-io2)
Durée de vie	Indépendante de l'instance — détachable, rattachable ailleurs	Volume racine	Supprimer à la résiliation : activé par défaut ; pas pour les données
À l'arrêt	Les volumes restent et sont toujours facturés		



Types de volume EBS — lequel choisir

Volume racine : SSD uniquement

Type	Quoi	Quand le choisir
gp3	SSD usage général (défaut)	Base 3 000 IOPS · 125 Mo/s. Taille et vitesse indépendantes
gp2	SSD usage général (ancien)	3 IOPS par Gio — la taille fixe les performances
io2	SSD IOPS provisionnées	On achète les IOPS. Bases sensibles à la latence
st1	HDD à débit optimisé	Gros fichiers séquentiels. Logs · big data
sc1	HDD à froid	Le moins cher. Données rarement lues



Ce qu'on peut changer ensuite

Uniquement à la hausse

Taille — à la hausse seulement

Elle augmente en cours d'usage, mais **ne diminue pas**. Pour réduire, créez un nouveau volume et copiez-y les données.

Type — modifiable

À chaud, p. ex. gp2 → gp3. Les performances mettent ensuite un moment à se stabiliser.

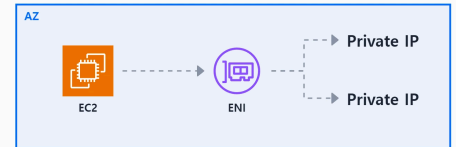
Limites

Volumes de 1 Gio à 16 Tio ; gp3 jusqu'à 16 000 IOPS · 1000 Mo/s. Au-delà, c'est la bande passante EBS de l'instance qui plafonne.

09 ENI — la carte réseau virtuelle d'EC2

Elastic Network Interface

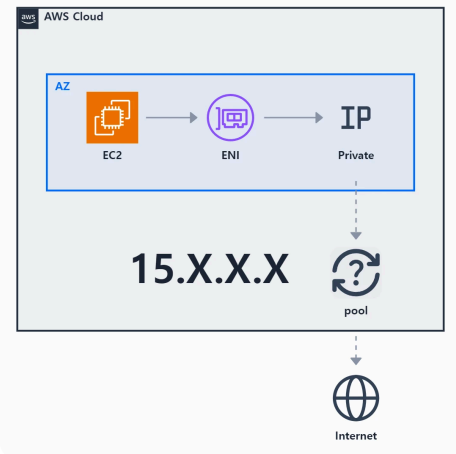
- Comme un volume, une ENI appartient à **une seule AZ**.
- Chaque instance a une ENI principale ; son type en permet d'autres.
- On peut la détacher et l'attacher ailleurs — avec ses adresses.
- IP, MAC et groupes de sécurité vont avec **cette carte**, pas l'instance.



10 Où s'attache une IP publique

Pas à l'instance, mais à **l'IP privée de l'ENI**.

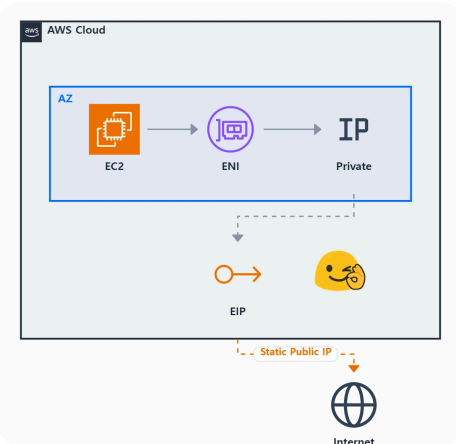
- Tirée **au hasard** du pool AWS au lancement — on ne la choisit pas.
- L'IP privée reste fixe pendant toute la vie de l'instance
- Depuis 2024-02, l'IPv4 publique est **facturée à l'heure**, toujours.
- Arrêtez puis démarrez l'instance, et l'IP publique **change**.



11 EIP — une adresse fixe

Elastic IP

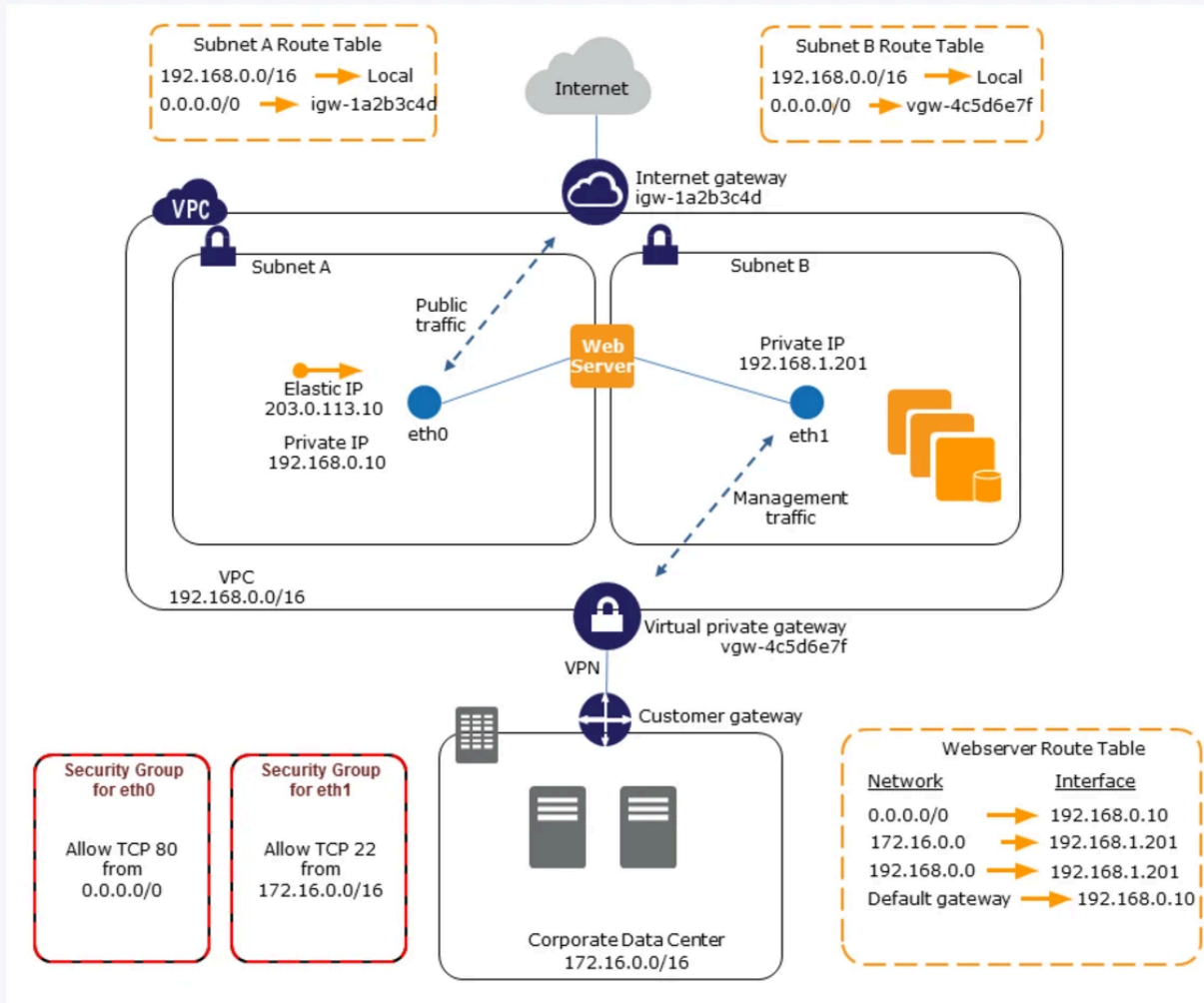
- Une **IP publique statique** allouée au compte et attachée à une ENI.
- Facturée à l'heure, attachée ou non. Libérez-la si inutile.
- Appartient à une région. 5 par compte par défaut
- L'autre façon de fixer une adresse : un domaine (Route 53).



Règles des ENI

À l'examen

AZ	Une ENI appartient aussi à une AZ	ENI principale	Une par instance (eth0). Non supprimable, part avec l'instance
Autres ENI	Autant que le type d'instance le permet.	IP privée	1 par ENI par défaut ; IP secondaires selon le type
Groupe de sécurité	Règles d'autorisation avec état sur l'ENI , pas l'instance	Adresse MAC	Suit la carte (licence liée au MAC ? Déplacez l'ENI)



eth0 reçoit son IP privée du Subnet A, eth1 du Subnet B ; **chaque carte a ses propres groupes de sécurité.**

[Documentation AWS : « Multiple network interfaces » ↗](#)

🔗 Quatre choses que montre le schéma

À l'examen

Une ENI appartient à un sous-réseau

Son IP privée vient de la plage de ce sous-réseau.

Groupes de sécurité par carte

Ils s'attachent à l'ENI, pas à l'instance — sur le schéma, eth0 ouvre 80·443, eth1 seulement 22.

Une EIP repose sur une IP privée

Une IP publique par IP privée de la carte. Déplacez la carte et les adresses suivent.

Une instance, deux sous-réseaux

Dans une AZ, cartes sur plusieurs sous-réseaux : un public, un privé pour la gestion

IP Trois types d'adresse

À l'examen

—	Comment l'obtenir	Arrêt → démarrage	Coût
IP privée	Auto, depuis le sous-réseau	Inchangée	Gratuite
IP publique	Tirée du pool au lancement	Change	0,005 \$/h
Elastic IP	Allouée au compte, puis attachée	Inchangée	0,005 \$/h (même non attachée)

 Accès et autorisations — là où arrivent les accidents

Paire de clés

La clé privée (.pem) se télécharge **une seule fois**, à la création. Perdue, elle n'est pas réémise.

Groupe de sécurité

Que des autorisations — qui se connecte, sur quels ports. Jamais 22·3389 ouverts à 0.0.0.0/0.

Rôle IAM

Attachez-le via un profil d'instance. Jamais de clés d'accès sur le serveur.

 Check-list — avant de lancer une instance

- | | |
|--|---|
| ☐ Paire de clés sauvée ? Non retéléchargeable | ☐ Le groupe de sécurité garde 22/3389 fermés à 0.0.0.0/0 ? |
| ☐ Volume racine : Supprimer à la résiliation ? | ☐ Données utilisateur : une fois, au 1er démarrage ? |
| ☐ Protection contre la résiliation activée ? | ☐ Rôle IAM attaché ? Aucune clé d'accès |
| ☐ Balises posées (Name, Env, Owner) ? Sinon, introuvable sur la facture | ☐ Chiffrement du volume activé ? Possible à la création seulement |

**Portée — ce qui relève d'une région, ce qui relève d'une AZ**

À l'examen

Ressource	Portée	À savoir
AMI	Région	Visible dans sa seule région — copiez-la pour l'utiliser ailleurs
Instantané	Région	Copiable entre régions — seul moyen pour un volume de quitter sa région
Volume EBS	AZ	S'attache uniquement aux instances de la même AZ
Instance	AZ	Vit dans l'AZ choisie au lancement — pour la déplacer, relancez depuis une AMI
EIP	Région	Mobile entre AZ de sa région. 5 par région et par compte par défaut

**Arrêter d'abord ? Ce qui se fait à chaud, ce qui exige un arrêt**

Instantané : pas d'arrêt

Opération	Instance	À savoir
Prendre un instantané	Allumée	Seul ce qui est sur disque — dans le doute, pause d'abord
Taille·type d'un volume	Allumée	Puis étendre le système de fichiers dans l'OS
Attacher/détacher un volume	Allumée	Volume de données : démonter avant de détacher
Détacher le volume racine	Arrêtée	Impossible pendant l'exécution
Changer le type d'instance	Arrêtée	À faire à l'arrêt — l'IP publique change aussi
Éditer les données utilisateur	Arrêtée	À l'arrêt seulement ; par défaut, une fois au 1er démarrage
Créer une AMI	Allumée	Redémarre d'abord par défaut ; sinon, cohérence à gérer

**Récupération — quelle solution pour quelle perte**

L'ampleur de la perte fixe la méthode

Un fichier	Laissez le volume ; créez-en un depuis un instantané, attachez-le, copiez le fichier
Un volume entier	Restaurez-le depuis un instantané. Même AZ : direct ; autre AZ : copie d'abord
Ne démarre plus	Détachez le volume racine, attachez-le ailleurs comme disque de données, réparez
Un serveur entier	Si vous avez une AMI, lancez-en une nouvelle instance
Résiliee	Le volume racine a disparu. Sans instantané ni AMI, aucun retour possible

 À vous de jouer ![Exercices](#)

1 Vous arrêtez un serveur de dev chaque soir et le démarrez chaque matin, mais les heures d'arrêt ne coûtent pas 0 \$. Quels coûts continuent pendant l'arrêt ? Cochez toutes les bonnes réponses. 2 réponses

- ☐ A Le coût horaire de l'instance
- ☐ B Le volume EBS racine attaché
- ☐ C Les données restées sur le stockage d'instance
- ☐ D L'EIP attachée à l'instance
- ☐ E Le transfert de données de l'instance

2 Un parc de 10 à 50 instances selon la charge, sur plusieurs zones de disponibilité, doit lire et écrire le même dossier de 50 Go. Qu'attachez-vous ?

- ☐ A Un volume attaché à toutes les instances
- ☐ B Un volume par instance, synchronisés entre eux
- ☐ C Un système de fichiers EFS monté partout
- ☐ D Le stockage d'instance, avec copie au besoin

3 Une base de données avec beaucoup de lectures et écritures aléatoires. Les performances doivent être constantes et les données survivre à l'instance. Quel disque ?

- ☐ A Stockage d'instance — sur l'hôte physique, le plus rapide
- ☐ B gp2 — un plus gros volume donne plus d'IOPS
- ☐ C st1 — HDD à débit optimisé
- ☐ D io2 — SSD IOPS provisionnées

Réponses et explications

- 1 B · D L'arrêt ne stoppe que le **coût horaire de l'instance**. Un volume a sa propre vie : il reste et il est facturé tant qu'il existe. Depuis 2024-02, IPv4 publiques et EIP coûtent même instance éteinte.
- 2 C **Un volume vit dans une AZ et s'attache à une instance**. Multi-Attach io1-io2 fait exception, mais pour 16 instances Nitro au plus dans la même AZ — pas 50 sur plusieurs AZ. Dès que plusieurs machines écrivent les mêmes données en même temps, il faut un **système de fichiers**, pas un périphérique de blocs ; EFS est régional et de nombreuses instances le montent ensemble. Le stockage d'instance est un disque de l'hôte physique : impossible à partager.
- 3 D Deux conditions, chacune élimine une option. **Survivre à l'instance** élimine le stockage d'instance — rapide, mais perdu à l'arrêt ou à la résiliation. **Être constant** élimine gp2 : à 3 IOPS par Gio, ses performances dépendent de la taille, et les petits volumes vivent de rafales. st1 sert aux gros fichiers séquentiels, pas aux E/S aléatoires. io2 fournit en continu les IOPS fixées à la création : c'est la réponse quand des « performances constantes » sont exigées.

⚠ Pièges fréquents

Classique d'examen

Croire qu'une instance arrêtée coûte 0 \$

Seul le coût de l'instance s'arrête. EBS attachés et IPv4 publiques gardées restent facturés.

Choisir la taille d'abord

D'abord la famille (la lettre). À taille égale, C et R sont des serveurs différents.

Données utilisateur à chaque démarrage ?

Une seule fois, au tout premier démarrage.

Attacher un volume d'une autre AZ

EBS vit dans une AZ. Seul passage : instantané puis copie.

Cliquer sur Résilier au lieu d'Arrêter

Même le volume racine disparaît. La protection contre la résiliation est le seul garde-fou.

Croire l'IP publique fixe

Elle change à l'arrêt/démarrage. Pour une adresse fixe : une adresse IP Elastic ou un domaine.

Croire qu'un volume peut rétrécir

Il ne fait que grandir. Pour réduire, créez un nouveau volume et copiez-y les données.

Bloquer avec un groupe de sécurité

Aucune règle de refus, que des autorisations : bloquer, c'est l'ACL réseau.

📖 Les termes en une ligne

AMI Modèle pour produire des serveurs en série. Contient l'OS et la config initiale.

Stockage d'instance Disque temporaire sur l'hôte physique. Perdu à l'arrêt ou à la résiliation.

Instantané Sauvegarde incrémentielle d'EBS dans S3.

Protection contre la résiliation Bloque l'API de résiliation. Pas l'arrêt.

Graviton Le CPU ARM d'AWS. Signalé par un g dans le nom du type.

Zone de disponibilité (AZ) Groupe isolé de centres de données d'une région. EBS et ENI en relèvent.

EIP IP publique statique allouée au compte. Facturée attachée ou non.

DLM Gère le cycle de vie : crée et supprime les instantanés selon un calendrier.

Type d'instance Une fiche technique en un nom : famille, génération, taille.

EBS Disque attaché via le réseau. Survit à l'instance et se déplace.

Données utilisateur Script root, une fois, au 1er boot.

Hôte dédié On loue le serveur physique lui-même. Licences par socket ou par cœur.

IMDS Adresse interne où l'instance lit ses propres métadonnées (169.254.169.254).

ENI La carte réseau virtuelle d'EC2. Porte IP, MAC et groupes de sécurité.

Multi-Attach Attache un volume io1-io2 à plusieurs instances d'une même AZ.

En une ligne

Un serveur = EC2 (calcul) · EBS (disque) · ENI (carte réseau). Tous trois sont liés à une AZ ; pour en sortir, un instantané ou une adresse fixe.

EC2

AMI

Type d'instance

États

EBS

Instantané

ENI

EIP

 Documentation officielle

Guides AWS · vidéo · articles

 Guide de l'utilisateur EC2 [p. 1](#)

La référence sur instances · AMI · cycle de vie
docs.aws.amazon.com/ec2

 Cycle de vie de l'instance [p. 3 · 5](#)

Ce qui reste et ce qui disparaît dans chaque état
docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-lifecycle.html

 AMI [p. 1](#)

Ce qu'une image contient, et ce qu'elle ne contient pas
docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AMIs.html

 Types d'instance [p. 2](#)

Lire les noms de familles ; tableaux par génération
aws.amazon.com/ec2/instance-types

 Guide de l'utilisateur EBS [p. 5 · 7](#)

Tout ce qui découle d'un volume hors de l'instance
docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/what-is-ebs.html

 Types de volume EBS [p. 7](#)

IOPS et débit de gp3 · io2 · st1
docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/ebs-volume-types.html

 Instantanés EBS [p. 6 · 11](#)

Le seul moyen de sortir un volume de son AZ
docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/ebs-snapshots.html

 ENI [p. 8 · 9](#)

Déplacer une carte vers une autre instance
docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-eni.html

 Adresses IP Elastic [p. 8 · 10](#)

Ce que signifie une adresse fixe, et son coût
docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/elastic-ip-addresses-eip.html

 Tarifification EC2 [p. 4](#)

Les prix actuels On-Demand · réservées · Spot
aws.amazon.com/ec2/pricing

 Calculateur de prix [p. 4](#)

Refaire les calculs de cette fiche pour votre config
calculator.aws

 Lancer sa première charge de travail sur Amazon EC2 [p. 1](#)

Session en coréen qui lance une instance de zéro. Chaîne officielle AWS Korea
www.youtube.com/watch?v=Mg6LLromiQM

 One to Many: Evolving VPC Design [p. 11](#)

Ce qui casse en premier quand un serveur devient plusieurs
aws.amazon.com/blogs/architecture/one-to-many-evolving-vpc-design

 Groupes de sécurité [p. 9 · 10 · 13](#)

Un pare-feu qui ne fait qu'autoriser. Refuser est le rôle de l'ACL réseau — à suivre
docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-security-groups.html

 EC2 Auto Scaling [p. 4](#)

D'un serveur à plusieurs, selon la demande — à suivre
docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/what-is-amazon-ec2-auto-scaling.html